Estojo Borracha Escolar

Estojo de lápis com **porta de enrolar (roll-top / tambour)** print-in-place e **capa deslizante** personalizada com o nome. São **4 peças** impressas em PLA ou PETG rígido. Este guia mostra como imprimir e montar.

1 AS 4 PEÇAS



CORPO

Caixa

Corpo do estojo com o trilho em gancho para a porta. Imprima **em pé**.

× 1



PRINT-IN-PLACE

Porta

Tira articulada que enrola. Saída com as juntas **já articuladas**. Imprima **deitada**.

× 1



TRAVA / BATENTE

Plugue

Fecha o fundo do corredor e faz de batente da porta. Imprima **deitado**.

× 1



2ª COR · PERSONALIZAÇÃO

Capa

Faixa deslizante (sleeve) com o nome. Topo aberto. Imprima **abertura para cima**.

× 1

2 MATERIAIS & PREPARAÇÃO

O que você precisa

- 2 filamentos (corpo + capa) em **PLA ou PETG rígido**
- Cola instantânea ou epóxi (para o plugue)
- Lixa fina (220–400) para os sulcos
- Espátula / alicate de bico

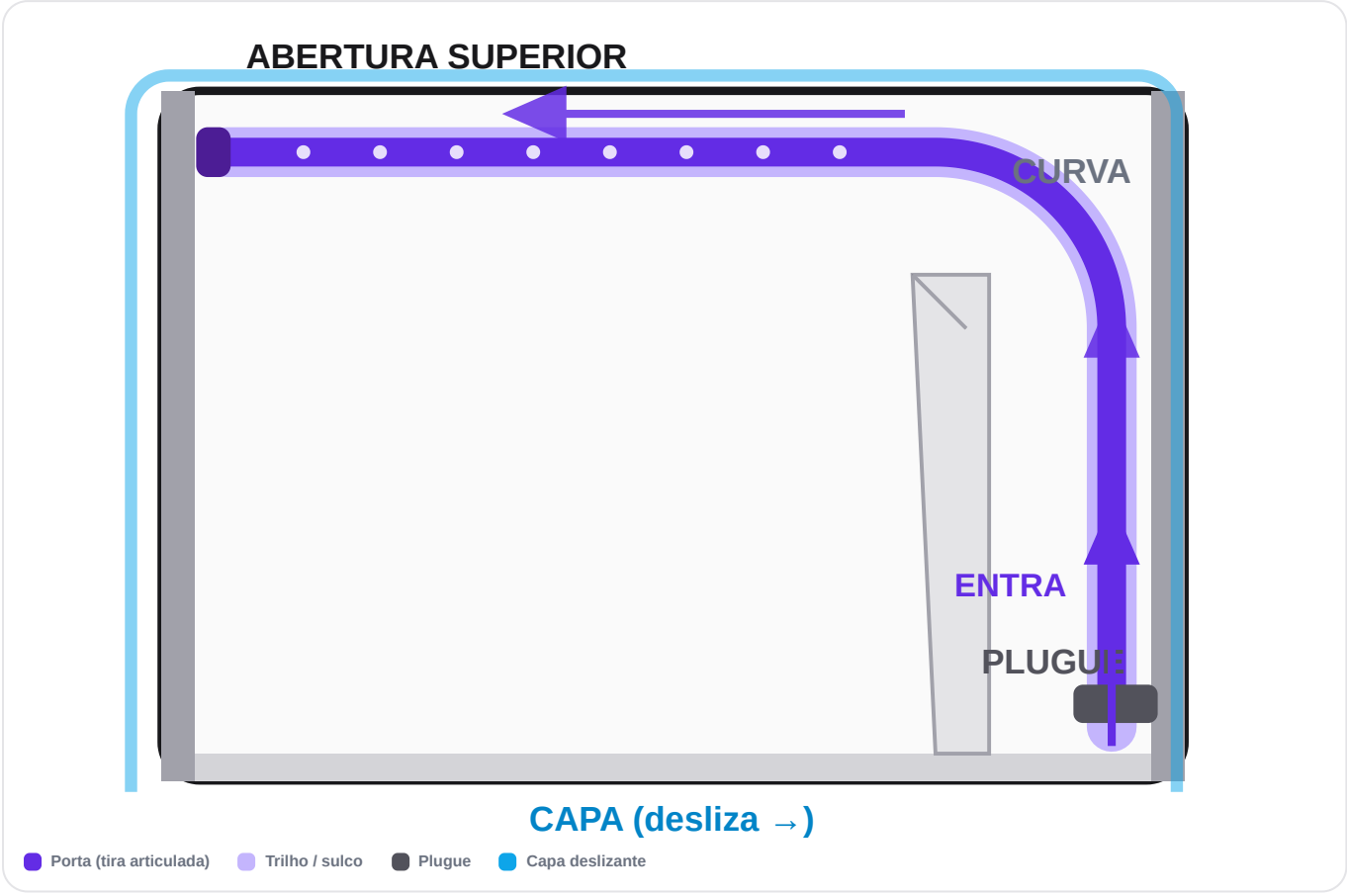
Regra de ouro

Não use TPU. A porta e o trilho dependem de rigidez para deslizar. Imprima sempre rígido. Antes do lote completo, faça a peça de teste da porta (ver pág. 2).

4	2	PLA PETG	Mín.	~185mm
PEÇAS	CORES / FILAMENTOS	MATERIAL RÍGIDO	SUPORTE (SÓ CAIXA)	MÁX. LÁPIS (MESA 220)

3 COMO FUNCIONA O MECANISMO

A porta é uma tira de ripas articuladas que corre dentro de um **trilho em gancho** moldado na caixa. Ela entra pela **abertura inferior** (lado do fundo), sobe pelo **corredor vertical**, contorna a curva superior e sai pela abertura superior. O **plugue** sela o fundo do corredor para a porta não escapar.



4 CONFIGURAÇÕES DE IMPRESSÃO

PEÇA	ORIENTAÇÃO	AJUSTES
Caixa	Em pé (como exportada)	Suporte **só sob a divisória inclinada (45°)**, dentro do compartimento. Resto sem suporte. `3 perímetros`.
Porta	Deitada (plana)	Camada `0.16–0.20 mm`. Sem suporte. **Sem brim nas juntas.** PLA/PETG.
Plugue	Deitado	Sem suporte. Pequeno — use **brim** se necessário para aderência.
Capa	Abertura para cima	Sem suporte. Texto na parede vertical **não gera ponte**. 2ª cor / outro filamento.

Teste antes do lote: imprima a porta com 3 ripas e teste a folga das juntas. Se ficarem presas, aumente folga em 0.05 mm e refaça. Depois teste o deslize da capa — se frouxa/apertada, ajuste capa_folga. Cabe em mesa 220 × 220 mm com comprimento interno até ~185 mm.

5 MONTAGEM PASSO A PASSO

A — Solte as juntas da porta

A porta sai da impressora com as juntas **já articuladas (print-in-place)**. Dobre cada junta **uma vez** para cima e para baixo, de uma ponta à outra, até a tira ficar flexível e ranger pouco. Isto “abre” o mecanismo.

B — Insira a porta pelo corredor (abertura inferior)

Introduza os **pinos-guia** da porta nos **sulcos** pela **abertura inferior** do corredor (parte de baixo da caixa), com a **cabeça da porta primeiro**. Empurre a porta **para cima**: ela sobe pelo corredor frontal, contorna a curva superior e sai pela abertura superior. Continue até a tira correr livre pelo trilho.

> **Atenção: se travar, lixe levemente os sulcos e os pinos-guia. Não force — a guia deve deslizar, não se encaixar.**

C — Feche o fundo do corredor com o plugue

Com a porta já no trilho, posicione o **plugue** no fundo do corredor (abertura inferior por onde a porta entrou) e fixe com **cola instantânea ou epóxi**. O plugue sela o corredor **e** serve de **batente** quando a porta abre até o fim.

D — Deslize a capa personalizada

Encaixe a **capa** por um dos **topos de Y** e deslize até **centralizar**. O topo da capa fica **aberto**: a porta e o puxador continuam livres para abrir. O nome fica na face frontal, sempre visível.



A · DOBRE AS JUNTAS B · INSIRA E SOBE C · COLE O PLUGUE D · DESLIZE A CAPA

Ajustes & tolerâncias

folga	`0.35` — pinos, furos, sulcos. Travou? **+0.05**.
folga_porta	`1.2` — entre porta e corredor.
capa_folga	`0.35` — deslize da capa na caixa.
raio_curva	`16` — mínimo ~13 (passo 10).

Parâmetros principais

comp_interno	Comprimento do lápis `até ~185`.
altura_total	Altura da caixa = **abertura** da porta.
n_ripas	Nº de ripas (largura da abertura).
passo	Distância entre juntas `10`.

Quer que a porta abra mais? Aumente altura_total — o curso da porta é definido pela altura da caixa. Gere e exporte as 4 peças (STL/3MF) direto na ferramenta 3D Lab Open, personalizando nome, cores e dimensões.